

Tema 2

1	2	3	4	5
20	15	15	35	0

85

CALIF.
A

APELLIDO Y NOMBRE: GIBELLI JULIAN

Introducción al Análisis Matemático
Segundo Parcial (27/06/18)

1. Sea

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + kx + 2 & \text{si } x \leq 0 \\ x^{\frac{5}{2}} \cos(1/x) + 4x + 2 & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

- a) Probar que f es continua en $x_0 = 0$ para todo valor de k . ✓
 b) Encontrar el valor de k que hace que f sea derivable en $x_0 = 0$. ✓
 (20 pts)

2. Sea

$$f(x) = x^5 - x^2 \ln(x^2 + 1) + 3$$

Probar que 0 pertenece al conjunto $Im(f)$. ✓
 (15 pts.)

3. La recta tangente al gráfico de f en el punto $(2, f(2))$ tiene ecuación $y = 2x + 3$.
 Hallar la ecuación de la recta tangente al gráfico de la función $h(x) = f(2x + 6)$ en $x_0 = -2$. ✓
 (15 puntos)

4. Sea

$$f(x) = 2 \ln(3x^2 + 6).$$

- a) Hallar intervalos de crecimiento y decrecimiento de f , indicando máximos y mínimos locales, si es que existen. (10 pts.) ✓
 b) Estudiar curvatura de la función, indicando puntos de inflexión, si los hay. (10 puntos) ✓
 c) Analizar la existencia de asíntotas verticales y no verticales de f . (10 pts.) ✓
 d) Use la información de los incisos anteriores para esbozar la gráfica de f . (5 pts)

5. Sea $f : [\frac{7}{3}, 6] \rightarrow \mathbb{R}$ dada por

$$f(x) = \frac{3e^{2x}}{x-2}.$$

Analizar si f tiene máximos y mínimos absolutos y en caso afirmativo hallarlos. ✓
 (15 pts)

JUSTIFICAR TODAS LAS RESPUESTAS